

Exercices 1 : Introduction à R

Essayez de faire ces exercices de manière indépendante. Inscrivez vos réponses dans un fichier script R (avec l'extension ".r" ou ".R") en essayant de bien structurer (et dans l'idéal commenter) votre code.

1 R, une calculette

- Effectuez le calcul suivant :

$$\left(\frac{\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)^9}{\sqrt{854+23}} \right)^{-\frac{1}{2}}$$

- Vérifiez automatiquement la condition logique suivante :

$$(7 < 18) \text{ et } ((4 = 5) \text{ ou non}(10 \leq 5))$$

2 Les vecteurs

- Créez les vecteurs nommés a , b et c suivants :

$$a = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \\ 9 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix} \quad c = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ 7 \\ 8 \end{pmatrix}$$

- Créez un vecteur d contenant une séquence de nombres allant de 2 à 5 par étapes de 0.2.
- Inversez l'ordre du vecteur b et donnez ses composantes divisées par 100.
Indice : Voir l'aide sur `rev()`.
- Divisez le vecteur c par a , puis extraire automatiquement les composantes plus grandes que 1.
Indice : Avant d'extraire les composantes, sauvegardez le résultat intermédiaire dans une nouvelle variable.

3 Les listes

- Créez une liste nommée `list_1` et contenant les vecteurs a , b et c créés précédemment.
- Renommez les noms de éléments de la liste "`vecteur_1`", "`vecteur_2`" et "`vecteur_3`".
- En utilisant uniquement la liste, l'opérateur d'accession `$` et l'opérateur d'addition `+`, additionnez tous les éléments de la liste.

4 Les dataframes

- En utilisant une librairie adéquate, chargez le jeu de données `internet.xlsx`. Affichez-le pour être sûr qu'il soit chargé correctement.

Indice : Attention à la gestion de l'en-tête, voir l'aide sur la fonction de chargement si besoin.

- Changez le nom des variables en `nom`, `genre`, `age` et `heures_internet`.
- Vérifiez que les colonnes `age` et `heures_internet` sont bien au format numérique (`<dbl>`). Si ce n'est pas le cas, transformez ces colonnes en nombres grâce à la fonction `as.numeric()`.
- Ajoutez une personne qui s'appelle Georges, qui a 35 ans et qui passe, en moyenne, 2.3 heures sur internet chaque jour.

Indice : Créez une nouvelle dataframe, avec les mêmes nom de colonnes, qui ne contient que la nouvelle personne, puis utilisez `rbind()`.

- Calculez la moyenne des heures passées sur internet pour les femmes
Indice : Posez une condition sur les lignes adéquate, et extraire que la colonne voulue. Cherchez une fonction qui calcule la moyenne.
- Calculez la moyenne pour tout le monde, puis créer une nouvelle variable nommée `variation` qui contient la différence entre les heures internet et la moyenne.

Indice : Une nouvelle colonne peut être créée en affectant un vecteur directement à un nouveau nom, via l'opérateur `$`.

- Sauvegardez votre nouvelle table en format CSV (il n'est pas nécessaire de sauvegarder le numéro des lignes).

5 Création de fonctions : la suite de Fibonacci

Dans cet exercice, vous allez créer une fonction, contenant des conditions et des boucles, qui donne la suite de Fibonacci à l'étape n . Formellement, cette suite s'initialise avec $C_0 = 0$ et $C_1 = 1$, puis on calcule C_n avec :

$$C_n = C_{n-1} + C_{n-2}$$

La démarche ci-dessous est là pour vous aider, mais vous pouvez raisonner différemment.

1. Créez une fonction qui a comme argument n et qui renvoie C_n .
2. Créez une boucle qui exécute la formule récursive.
3. N'oubliez pas, au début de la fonction, de gérer les exceptions (p.ex. quand l'argument est négatif).

Indice : pour $n = 5$, vous devriez obtenir, 0 1 1 2 3 5.